

Fitxa d'exercicis i problemes de derivades

Selecció extreta del *Dossier de Matemàtiques 2n Batxillerat* (Ramon Sardà)

BLOC 1: DERIVADES

1. Calcula la derivada de les funcions següents:

- a) $f(x) = \frac{e^x x^2}{x^2 + 2x + 2}$
- b) $f(x) = \ln(\cos x)$
- c) $f(x) = (x^2 + x) \sin x$
- d) $f(x) = \sin(\sin(\sin x))$
- e) $f(x) = x^x$
- f) $f(x) = (\cos x)^{\sin 2x}$

BLOC 2: CÀLCUL DE MÀXIMS I MÍNIMS (CREIXEMENT I DECREIXEMENT)

- 2. Determina els intervals de creixement i decreixement, i els extrems relatius de $f(x) = x^2 e^{x/1000}$.
- 3. Determina els coeficients a , b i c de $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx$ perquè tingui un màxim relatiu en $x = 0$, un mínim relatiu en $x = 1$ i $f(1) = -\frac{1}{2}$.
- 4. Considereu $f(x) = ae^{2x} + bx^2$. Determineu a i b sabent que $f(x)$ té un punt d'inflexió en $x = 0$, que la tangent en aquest punt té pendent positiu i forma un angle de $\pi/4$ amb l'eix de les x .
- 5. Determineu el punt P de la corba $y = -x^3 + 3x$ per al qual és màxim el pendent de la recta tangent.
- 6. Calcula els intervals de creixement i decreixement, i els extrems relatius de $f(x) = \frac{x^2 - x}{8x^2 + 1}$.
- 7. Determina els intervals de creixement i decreixement, i els extrems relatius de $f(x) = x^3 - 6x + 5$.

BLOC 3: RECTA TANGENT I NORMAL

- 8. Determina l'equació de la recta tangent i de la recta normal a $y = 5 - x^2$ en el punt d'abscissa $x = 1$.
- 9. Determina l'equació de la recta tangent a $y = 2x^2 + 3$ que és paral·lela a la recta $4x - y - 1 = 0$.
- 10. Determina els punts de la gràfica $y = x^2 + 4 \ln x$ en els quals la recta tangent és paral·lela a $y = 6x - 3$.

11. Donada la corba $y = 3x^2 - 10$ i la recta $y = 12x + n$, determina n perquè la recta sigui tangent a la corba.
12. Determina el punt on la recta tangent a la corba $y = e^x - x - 1$ és horitzontal.
13. Troba l'equació de la recta tangent a $y = x^2 - 3x + 4$ en el punt d'ordenada 14 i abscissa negativa.

BLOC 4: OPTIMITZACIÓ

14. Un prisma recte de base quadrada i sense la base superior ha de tenir una capacitat de 256 litres. Determineu-ne les dimensions de manera que sigui mínima la quantitat de pintura necessària per pintar-ne tot l'exterior.
15. Disposem de 600 m de tanca metàl·lica per tancar un camp rectangular, tenint en compte que un dels costats és una paret de pedra ja construïda. Calculeu les dimensions del camp per tal que l'àrea sigui màxima.
16. Un dipòsit cilíndric sense tapadora de 1000 m^3 de capacitat, de cost mínim. El fons costa 3000 €/m^2 ; les parets costen $2000 \cdot h \text{ €/m}^2$. Calcula r , h i el cost C .
17. Un canal destapat té secció trapezoidal de 200 cm^2 amb la base petita cap avall. Les parets laterals formen un angle de 60° amb l'horitzontal. Trobeu-ne les dimensions perquè el perímetre (sense la part superior) sigui mínim.
18. Situats a la vorera d'un canal de 60 m d'amplada, hem d'arribar a un punt situat a 520 m d'on estem, però a l'altra banda del canal. Podem córrer a 5 m/s i nedar a 3 m/s. A quina distància del punt de sortida hem de tirar-nos a l'aigua perquè el temps total del recorregut sigui mínim?
19. D'un tronc de diàmetre 40 cm, cal tallar una biga de secció rectangular. La resistència de la biga és proporcional a bh^2 (base b i altura h). Calculeu b i h perquè la resistència sigui màxima.
20. Un dipòsit de gas de 10000 m^3 consisteix en un cilindre que acaba per la banda de dalt en una semiesfera. Calculeu-ne les dimensions de manera que la xapa gastada per a construir-lo sigui mínima.